

2026 ABC 포용적 AI 해커톤 최종 기획안

1. 최종 프로젝트명

AURA Layer

현실의 안내문을 개인별 공공서비스 행동 화면으로 바꾸는 포용형 AI 인터페이스

AURA

Adaptive User Reality-to-Action Layer

2. 한 줄 설명

사용자가 고지서·공공 안내문을 촬영하거나 원하는 일을 음성으로 말하면, AI가 현실 상황과 사용자의 현재 어려움을 이해하고 기존 공공서비스 위에 그 사람이 실제로 사용할 수 있는 맞춤형 행동 인터페이스를 생성합니다.

3. 최종 주제를 바꾼 이유

기존의 침수 대응 AI는 다음 장점이 있었습니다.

- 사진·위치·음성 활용 가능
- 사회적 가치가 분명함
- 고령자·외국인 지원과 연결 가능
- 데모가 직관적임

하지만 다음 위험도 컸습니다.

- 침수 사진 분석이 혼함
- 대피소 추천 역시 혼함
- 재난 챗봇으로 오해받기 쉬움
- AI Inclusive OS라는 원래 아이디어가 약해짐
- 한 번의 재난 상황 외에는 사용 빈도가 낮음

AURA Layer는 이 약점을 다음과 같이 바꿉니다.

기존 약점	AURA Layer의 강점
재난 분야에 갇힘	모든 공공서비스로 확장 가능한 기반 기술
챗봇처럼 보임	기존 웹사이트 위에 실제 인터페이스를 생성
정보 제공에서 끝남	사용자가 과업을 완료하도록 단계별 실행 지원
고령자용 큰 글씨 수준	언어·인지·시각·디지털 숙련도에 따라 과업 구조 변경
AI OS가 너무 추상적임	브라우저 확장 또는 웹 오버레이로 실제 작동 증명

4. 해결하려는 문제

정부24와 복지로는 이미 민원 검색, 원스톱 서비스, 맞춤형 혜택 안내와 자가진단 기능이 존재합니다. 따라서 단순히 “사용자에게 맞는 서비스를 찾아준다”는 것만으로는 새롭지 않습니다.

남아 있는 핵심 문제는 다음입니다.

적절한 서비스를 찾았더라도 사용자가 복잡한 설명, 행정용어, 메뉴 구조, 입력 항목과 여러 단계의 화면을 직접 이해해야 한다.

특히 다음 상황에서 접근 장벽이 커집니다.

- 디지털 서비스에 익숙하지 않은 고령자
- 한국어 행정용어가 어려운 외국인
- 작은 글씨나 복잡한 화면을 읽기 어려운 사용자
- 여러 단계를 기억하고 수행하기 어려운 사용자
- 경제적 어려움 등으로 공공지원이 필요하지만 어떤 절차를 밟아야 하는지 모르는 사용자
- 평소에는 문제가 없지만 긴장하거나 급한 상황에서 판단하기 어려운 일반 사용자

AURA Layer는 새로운 정부 서비스를 하나 더 만드는 것이 아닙니다.

기존 공공서비스와 사용자 사이에 포용형 AI 인터페이스 계층을 추가합니다.

5. 핵심 사용자

1차 핵심 사용자

디지털 공공서비스 이용이 어려운 고령자

확장 사용자

- 한국어가 익숙하지 않은 외국인
- 저시력 사용자
- 인지 부담을 줄여야 하는 사용자
- 모바일 조작에 익숙하지 않은 사용자
- 일시적으로 당황하거나 도움이 필요한 일반 사용자

사용자에게 장애나 질환을 직접 묻지 않습니다.

대신 현재 필요한 도움을 선택하게 합니다.

도움 모드

- 쉽고 짧게 알려주세요
- 한 번에 하나씩 보여주세요
- 큰 글씨로 보여주세요
- 음성으로 읽어주세요
- 한국어가 어려워요
- 무엇을 눌러야 할지 모르겠어요

이 방식은 특정 집단을 별도 취급하지 않으면서 누구나 필요할 때 사용할 수 있는 포용적 설계입니다.

6. 대표 MVP 시나리오

고령자의 공공 안내문 처리

사용자가 우편으로 받은 공공 안내문이나 고지서를 촬영합니다.

공공 안내문 촬영

- 안내문의 종류와 목적 분석
- 사용자가 해야 할 일 파악
- 관련 공식 공공서비스 확인
- 사용자 도움 모드 반영
- 기존 사이트 위에 쉬운 행동 화면 생성
- 사용자 확인 후 다음 단계 연결

시연 예시

사용자가 안내문을 촬영합니다.

“이게 무슨 말인지 모르겠어. 내가 뭘 해야 해?”

AURA Layer가 다음을 보여줍니다.

이 안내문은 ○○ 신청 기간을 알려주는 문서입니다.

해야 할 일은 두 가지입니다.

1. 신청 가능 여부 확인
2. 필요한 서류 준비

[쉽게 확인하기]

[음성으로 듣기]

[가족에게 보내기]

[상담전화 연결]

‘쉽게 확인하기’를 선택하면 기존 공공서비스 사이트의 복잡한 첫 화면을 그대로 보여주는 것이 아니라, 필요한 절차만 재구성합니다.

첫 번째 질문

현재 혼자 살고 계신가요?

[예]

[아니요]

[잘 모르겠어요]

사용자가 대답하면 다음 질문으로 이동합니다.

마지막에는 다음 결과를 제공합니다.

현재 입력한 정보로는 신청 가능성이 있습니다.

준비할 것

1. 신분증
2. 해당 안내문
3. 통장 사본

[공식 신청 페이지 열기]

[주민센터에 전화하기]

[가족에게 준비물 보내기]

자격 여부를 시가 확정하지 않고, 공식 기준과 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 **가능성·확인 필요 사항·공식 연결 경로**를 구분합니다.

7. 반드시 보여줄 두 번째 시나리오

하나의 사례만 보여주면 특정 서비스용 앱으로 오해받을 수 있으므로, 같은 엔진이 다른 사용자에게 적용되는 모습을 짧게 보여줍니다.

외국인의 공공 안내문 이해

동일하거나 유사한 안내문을 외국인 사용자가 촬영합니다.

AURA Layer는 단순 번역만 하지 않습니다.

- 행정용어를 쉬운 표현으로 변경
- 해당 기관이 어떤 곳인지 설명
- 사용자가 해야 할 행동을 순서대로 표시
- 공식 전화번호 이용 방법 설명
- 준비물을 사용자의 언어로 변환

- 필요한 경우 통화용 문장 생성

This notice tells you to complete a public-service application.

What you need to do

1. Check whether you are eligible.
2. Prepare the required documents.
3. Apply online or visit the local office.

[Check step by step]

[Call with a prepared script]

[Open official service]

첫 번째 시나리오가 완성형 MVP이고, 두 번째는 플랫폼 확장성을 증명하는 보조 데모로 사용합니다.

8. AURA Layer의 핵심 차별점

차별점 1. 답변이 아니라 인터페이스를 생성한다

일반적인 AI 서비스:

사용자 질문
→ AI가 긴 설명 생성

AURA Layer:

사용자 목표와 현재 화면 분석
→ 필요한 과업 선택
→ 정보량과 선택지 제한
→ 검증된 UI 블록 조합
→ 사용 가능한 행동 화면 생성

차별점 2. 화면만 바꾸는 것이 아니라 과업을 바꾼다

버튼을 크게 하거나 글씨를 번역하는 수준이 아닙니다.

복잡한 공공서비스 절차를 사용자에게 필요한 행동 단위로 다시 나눕니다.

기존 절차

홈페이지 접속
→ 서비스 검색

- 결과 비교
- 긴 설명 읽기
- 신청 자격 확인
- 필요 서류 확인
- 신청 화면 이동

AURA Layer

안내문 촬영

- 지금 해야 할 첫 행동
- 필요한 질문에 순서대로 응답
- 준비물 확인
- 공식 신청 또는 상담 연결

차별점 3. ‘접근성 프로필’이 아닌 ‘현재 필요한 도움’을 사용한다

사용자를 장애·비장애로 구분하지 않습니다.

현재 상황에서 필요한 도움만 반영하므로 개인정보와 낙인 문제를 줄입니다.

차별점 4. 기존 공공서비스를 대체하지 않는다

정부24는 민원·혜택·정책정보와 원스톱 서비스를 제공하며, 복지로도 맞춤형 급여 안내와 자가진단 기능을 제공합니다. AURA Layer는 이를 경쟁 서비스로 대체하지 않고, 사용자가 기존 공식 서비스를 실제로 이용할 수 있도록 돕는 접근성 계층입니다.

차별점 5. 최종 행동의 통제권은 사용자에게 둔다

- 신청 제출
- 전화 연결
- 개인정보 전송
- 가족에게 공유
- 외부 사이트 이동

이러한 행동은 모두 사용자 확인 후 수행합니다.

9. 기술 구조

현실 입력

사진·음성·텍스트



Gemini 멀티모달 분석

안내문 종류·사용자 의도·필요 행동 추출



공식정보 검색 계층
 정부24·복지로·공공데이터 기반 정보 확인
 ↓
 규칙 및 안전 검증
 자격 단정 방지·출처 확인·금지 행동 검사
 ↓
 접근성 계획 엔진
 문장 난이도·정보량·버튼 수·음성·언어 결정
 ↓
 UI Compiler
 검증된 인터페이스 블록 조합
 ↓
 Action Layer
 공식 사이트·전화·지도·상담·공유 연결

정부24는 민원 신청·조회·발급과 원스톱 서비스를 제공하고, 공공데이터포털은 공공행정·사회복지·보건의료·재난안전 등 여러 분야의 데이터를 제공하므로 공식 서비스와 데이터로 결과를 검증할 수 있습니다.

10. AI가 생성할 구조화 결과

AI가 화면 문구 전체를 자유롭게 생성하게 하지 않습니다.

```
{
  "document_type": "public_service_notice",
  "user_goal": "understand_and_apply",
  "urgency": "normal",
  "official_service": {
    "name": "공식 서비스명",
    "source_verified": true
  },
  "support_needs": [
    "simple_language",
    "step_by_step"
  ],
  "task_steps": [
    {
      "type": "question",
      "purpose": "eligibility_check"
    },
    {
      "type": "document_checklist"
    },
    {
      "type": "official_link"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "blocked_actions": [  
    "automatic_submission",  
    "automatic_personal_data_transfer"  
  ]  
}
```

프런트엔드는 이 JSON을 바탕으로 검증된 UI 블록만 조합합니다.

11. UI 생성 규칙

기본 모드

- 한 화면에 선택지 최대 4개
- 핵심 행동 우선
- 세부 설명 접기 가능

쉬운 안내 모드

- 한 화면에 질문 1개
- 선택지 최대 2~3개
- 한 문장 20자 안팎 권장
- 행정용어 즉시 풀이
- 다음 단계 미리 요구하지 않음

저시력·큰 글씨 모드

- 큰 터치 영역
- 고대비
- 아이콘과 텍스트 함께 사용
- 색상만으로 상태를 표현하지 않음

음성 모드

- 한 번에 한 문장
- 응답 재생·반복 가능
- 예/아니요 중심 조작
- 주요 행동 전 음성 재확인

외국어 모드

- 직역보다 행동 중심 번역
 - 국내 기관의 역할 설명
 - 전화 시 말할 문장 제공
 - 공식 명칭은 원문과 번역을 함께 표시
-

12. 안전성과 책임 있는 AI

공공서비스와 복지 자격은 잘못 안내할 경우 실제 피해가 생길 수 있습니다.

따라서 다음 규칙을 반드시 구현합니다.

1. AI가 자격을 최종 확정하지 않는다.
2. 공식 출처와 확인 날짜를 표시한다.
3. 공식 정보와 AI 설명이 충돌하면 공식 정보를 우선한다.
4. 개인정보는 기본적으로 저장하지 않는다.
5. 민감한 정보는 데모에서 가상 데이터만 사용한다.
6. 최종 신청·전화·외부 공유 전에 사용자 확인을 받는다.
7. 확신이 낮으면 상담기관 연결을 우선한다.
8. AI가 임의의 지원제도나 서류를 만들어내지 못하게 한다.
9. 어떤 정보 때문에 결과가 달라졌는지 설명한다.
10. 사용자가 언제든지 일반 공식 화면으로 돌아갈 수 있게 한다.

13. 데이터셋 전략

대회는 해결할 문제 정의, 데이터 획득, ABC 기술 기반 해결과 결과 도출을 요구하며, 논문·소스코드·활용 데이터셋·5~10분 발표영상을 제출하도록 명시하고 있습니다. 따라서 데이터셋은 부속물이 아니라 핵심 평가 자료로 만들어야 합니다.

직접 제작할 데이터셋

AURA Public Task Dataset

구성

- 공공 안내문 및 예시 문서 30개
- 공공서비스 페이지 10개
- 대표 과업 20개
- 사용자 도움 조건 5종
- 과업별 정답 행동 순서
- 공식 출처
- 금지되거나 위험한 행동
- 쉬운 문장 정답 예시
- 외국어 변환 예시
- UI 블록 정답 조합

예시 레코드

```
{
  "task_id": "TASK-001",
  "input_type": "notice_image",
  "user_goal": "understand_notice",
  "support_mode": "simple_language",
```

```

"required_actions": [
  "explain_purpose",
  "show_deadline",
  "show_documents",
  "link_official_service"
],
"forbidden_actions": [
  "declare_final_eligibility",
  "submit_without_confirmation"
]
}

```

공개된 공공자료는 자료별 이용조건을 확인하고, 공공누리 또는 공공데이터 이용조건을 준수해 사용합니다. 공공누리는 공공저작물의 이용조건을 유형별로 제공하는 제도입니다.

14. 검증 실험

연구 질문

기존 공공서비스 화면과 비교했을 때, AURA Layer가 디지털 취약 사용자의 과업 성공률을 높이고 인지 부담을 줄이는가?

실험 대상

- 최소 10명
- 목표 15명
- 가능하면 60대 이상 사용자 3명 이상
- 일반 사용자도 디지털 초보 조건과 외국어 조건으로 참여

비교 조건

조건 A

기존 공공서비스 사이트를 직접 이용

조건 B

AURA Layer를 이용해 동일한 과업 수행

측정 항목

실효성

- 과업 성공률
- 완료 시간
- 클릭 또는 터치 수
- 잘못된 메뉴 진입 횟수

- 도움 요청 횟수

이해도

- 안내문의 목적을 정확히 이해했는가
- 준비물을 정확히 찾았는가
- 다음 행동을 설명할 수 있는가

사용성

- 사용 난이도
- 인지 부담
- 결과에 대한 신뢰도
- 다시 사용할 의향

AI 성능

- 문서 종류 분류 정확도
- 사용자 의도 분류 정확도
- 공식 서비스 연결 정확도
- 행동 단계 생성 정확도
- UI 규칙 준수율
- 근거 없는 정보 생성 비율
- 사용자 승인 없는 행동 발생률

성공 목표

실제 측정 전에는 결과로 표현하지 않고 목표로만 설정합니다.

- 과업 성공률 90% 이상
- 기존 대비 완료 시간 40% 이상 단축
- 클릭 수 50% 이상 감소
- 공식 서비스 연결 정확도 95% 이상
- 위험 행동 발생률 0%
- UI 생성 규칙 준수율 95% 이상

15. 내부 100점 평가표

공식 공지에는 세부 점수 배점이 공개되어 있지 않습니다. 다음 표는 공식 제출 요구사항을 바탕으로 만든 팀 내부 품질 기준입니다. 공식 공지는 문제 정의, 데이터 획득, ABC 기술 적용, 결과 도출을 요구하며 지정공모 대상은 포용적 AI로 한정합니다.

평가 영역	배점	100점 조건
포용적 AI 주제 적합성	20	사용자 조건에 따라 과업·문장·UI·행동 경로가 실제로 변경
문제 정의와 사회적 가치	15	기존 공식 서비스가 있어도 남아 있는 접근 장벽을 명확히 증명
기술 독창성	20	멀티모달 이해·공식 검색·접근성 계획·UI 컴파일·행동 연결 통합

평가 영역	배점	100점 조건
구현 완성도	20	안내문 촬영부터 공식 서비스 연결까지 끊김 없이 작동
데이터와 검증	15	자체 데이터셋과 비교 실험 결과를 논문에 수치로 제시
안전·윤리·신뢰성	5	출처·설명 가능성·사용자 승인·개인정보 최소화 구현
발표와 논문 구성	5	문제-기술-데모-수치-확장 순서가 명확
합계	100	

16. 점수를 깎이지 않기 위한 필수 조건

다음 중 하나라도 빠지면 100점 설계가 무너집니다.

반드시 있어야 하는 것

- 실제 작동하는 안내문 이미지 분석
- 사용자의 목표와 필요한 도움 분리
- 기존 공공사이트 또는 공공서비스와 실제 연결
- 사용자마다 달라지는 과업 순서
- 미리 검증된 UI 블록 조합
- 공식 출처 표시
- 최종 행동 전 확인
- 비교 실험
- 자체 데이터셋
- 실패 사례와 한계 분석
- 영상용 고정 데모와 라이브 데모 모두 준비

절대 하면 안 되는 것

- Gemini가 만든 긴 답변만 보여주기
- 고령자 모드에서 글씨만 키우기
- 화면 네 개를 미리 만들어 AI처럼 보이게 하기
- 자격 여부를 AI가 확정하기
- 실제로 연결되지 않는 가짜 버튼 사용
- 모든 민원과 복지를 지원한다고 과장하기
- 여러 기능을 넣다가 핵심 흐름을 미완성으로 남기기

17. 구현 범위

완성해야 하는 핵심 기능

1. 안내문 이미지 업로드
2. 음성 또는 텍스트 도움 요청
3. 문서 목적과 사용자 의도 분석

4. 공식 정보 검색
5. 도움 모드 선택
6. 맞춤형 행동 단계 생성
7. UI 블록 조합
8. 음성 읽기
9. 공식 페이지·전화·공유 연결
10. 출처·확신도·확인 절차
11. 사용 로그 기반 실험 기록
12. 모바일 반응형 화면

시간이 남으면 추가

- 브라우저 확장 프로그램 형태
- 현재 공공웹 DOM 분석
- 특정 버튼 강조
- 음성만으로 단계 이동
- 보호자 원격 지원
- 쉬운 한국어 난이도 자동 평가

제외할 기능

- 전국 모든 공공서비스 지원
- 실제 개인정보 자동 입력
- 사용자 동의 없는 자동 신청
- 실제 장애 여부 자동 추정
- 금융·의료·법적 결정을 AI가 대신 수행
- 완전 자율 브라우저 에이전트

18. 개발 일정

7월 19~20일

- 주제와 이름 확정
- 대표 공공서비스 1개 확정
- 보조 시나리오 1개 확정
- 사용자 흐름 작성
- 기능 동결

7월 21~23일

- 공식 문서와 페이지 수집
- 데이터 이용조건 확인
- 데이터셋 스키마 작성
- AI 구조화 응답 테스트
- 안전 규칙 작성

7월 24~27일

- 안내문 업로드
- 멀티모달 분석
- 공식 정보 검색
- 기본 행동 단계 생성
- 사용자 도움 모드 구현

7월 28~30일

- UI Compiler
- 음성 안내
- 외국어 모드
- 공식 링크·전화·공유
- 실패 처리

7월 31일~8월 2일

- 사용자 실험
- 시간·클릭·완료율 측정
- 오류 수정
- 결과 그래프 생성
- 논문 결과 작성

8월 3~6일

- 논문 완성
- 데이터셋 정리
- 소스코드와 README 정리
- 발표영상 촬영
- 백업 데모 영상 제작

8월 7~9일

- 새로운 환경에서 실행 검증
- API 키와 개인정보 제거
- 인용·라이선스 점검
- 최종 제출

공식 작품 제출 기간은 2026년 8월 3일부터 9일까지이며, 논문·소스코드·데이터셋·5~10분 영상이 요구됩니다. 발표와 심사는 8월 12일 예정입니다.

19. 발표영상 7분 구성

0:00~0:40 — 현실 문제

고령자에게 복잡한 공공 안내문을 보여줍니다.

“정부 서비스가 존재하는 것과 모든 사람이 실제로 사용할 수 있다는 것은 다릅니다.”

0:40~1:15 — 기존 방식

- 안내문 이해
- 서비스 검색
- 행정용어 해석
- 자격 확인
- 서류 확인
- 신청 페이지 이동

이 모든 과정을 사용자가 직접 해야 한다는 점을 보여줍니다.

1:15~1:50 — 해결책

AURA Layer는 현실의 안내문을 사용자가 실제로 행동할 수 있는 인터페이스로 변환합니다.

1:50~4:10 — 핵심 데모

1. 안내문 촬영
2. 문서 목적 분석
3. 쉬운 안내 모드 선택
4. 한 단계씩 질문
5. 준비물 자동 정리
6. 공식 신청 경로 연결
7. 가족 공유 또는 전화 연결
8. 외국어 모드 변화 시연

4:10~5:10 — 기술

- 멀티모달 분석
- 공식 정보 검색
- 안전 규칙
- 접근성 계획
- UI Compiler
- 행동 연결

5:10~6:15 — 검증

- 성공률 비교
- 시간 비교
- 클릭 수 비교
- 이해도 비교
- 실패 사례와 개선 내용

6:15~7:00 — 확장성

공공 안내문
→ 복지

- 민원
- 병원
- 재난
- 교육

마지막 문장:

지금까지 사람은 디지털 서비스의 구조를 배워야 했습니다. AURA Layer는 디지털 서비스가 사람의 상황과 능력에 맞게 스스로 바뀌도록 만듭니다.

20. 최종 발표 문구

AURA Layer는 사용자를 대신해 답을 생성하는 챗봇이 아닙니다. 현실의 안내문과 기존 공공서비스를 분석하고, 사용자의 언어·인지·시각·디지털 숙련도에 따라 필요한 기능과 행동 순서를 다시 구성하는 포용형 AI 인터페이스입니다. 우리는 공공서비스를 새로 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 공공서비스를 누구나 실제로 사용할 수 있게 만듭니다.

최종 확정

큰 비전

AI Inclusive OS

핵심 기술

상황 기반 접근성 인터페이스 컴파일러

최종 프로젝트

AURA Layer

대표 MVP

공공 안내문 촬영에서 공공서비스 이용까지 연결하는 개인별 행동 인터페이스

핵심 차별점

- 챗봇이 아님
- 단순 추천이 아님
- 단순 번역이 아님
- 글씨 크기 변경만 하는 접근성 기능이 아님
- 사용자의 목표에 따라 기존 공공서비스의 과업 구조를 재구성
- 사용자 확인 아래 실제 다음 행동까지 연결
- 데이터와 비교 실험으로 효과를 증명

목표

포용적 AI를 “취약계층을 위한 별도 서비스”가 아니라, 모든 디지털 서비스가 갖춰야 할 적응형 인터페이스 계층으로 제안한다.